

TEAM SIGMA

BÁO CÁO XÁC ĐỊNH YÊU CẦU ĐỀ TÀI

Dự báo nhu cầu & tồn kho SIM / gói data

I. Mục đích của báo cáo

Bản báo cáo được xây dựng nhằm làm rõ hướng tiếp cận ban đầu của Team SIGMA đối với đề tài “Dự báo nhu cầu & tồn kho SIM / gói data”.

Ở giai đoạn hiện tại, nhóm tập trung xác định 3 nội dung chính:

1. Input của bài toán.
2. Output cần đạt được.
3. Các bước thực hiện dự kiến và những vấn đề cần mentor xác nhận.

Mục tiêu của báo cáo: trình bày rõ input thật nhóm đang có, phân biệt rạch ròi đâu là dữ liệu thật – đâu là cấu trúc do nhóm tự đề xuất/giả định, cập nhật lại

Target/Output/ERD/Business Flow theo bối cảnh mới, và liệt kê các điểm cần mentor xác nhận trước khi triển khai chính thức ở M2.

II. Tóm tắt bài toán

Bài toán gồm hai phần liên kết với nhau:

- **Phần 1 – Forecasting:** dự báo nhu cầu SIM/gói data theo ngày, theo khu vực và theo từng sản phẩm, dựa trên lịch sử đơn hàng.
- **Phần 2 – Inventory Decision:** dùng kết quả dự báo để tính tồn kho, đề xuất đặt hàng và cảnh báo cận kho, tách RIÊNG theo từng kho khu vực.
 - Không còn giới hạn ví dụ ở Việt Nam – hệ thống dự báo cho toàn bộ khu vực có trong dữ liệu;
 - Đơn vị "kho" là từng khu vực (region), không phải một kho chung duy nhất;
 - Ngưỡng nhập hàng (Safety Stock / Reorder Point) có thể khác nhau theo từng nhà cung cấp, thậm chí theo từng SKU của cùng một nhà cung cấp – đây là điểm cần đề mở, xem Mục VII và IX.

III. Phân chia công việc

STT	Thành viên	Phần phụ trách
1	Lê Khắc Gia Khang - ASS Lead	ERD + Table Schema + Business Flow
2	Phạm Tấn Cường	Inventory theo kho/khu vực
3	Bùi Đình Hạnh Du	Reorder theo nhà cung cấp
4	Vương Công Hiếu	Tiêu chí ước lượng tốc độ tiêu thụ + tối ưu nhập kho
5	Trần Tuấn Anh	Kịch bản SKU ngừng cung cấp
6	Phạm Đức Khánh Nguyên – Leader	Input/Output + tiêu chí dự đoán + tổng hợp Flow M1/M2/M3 + kết nối toàn hệ thống

IV. Input – Dữ liệu đầu vào

4.1. Nguồn dữ liệu thật duy nhất

Dữ liệu đầu vào hiện tại của nhóm là file `sigma_sim_data_orders.csv`, được cung cấp dưới dạng dữ liệu đơn hàng đã ẩn danh. File được sử dụng để xây dựng và kiểm thử pipeline dự báo trong M1–M2.

Dữ liệu ghi nhận lịch sử đơn hàng trong giai đoạn 01/01/2024–31/12/2025, bao gồm thông tin về thời gian đặt hàng, sản phẩm, khu vực, nhà mạng, số lượng và trạng thái đơn hàng.

Hiện tại nhóm **chưa có dữ liệu tồn kho thực tế theo SKU/khu vực và chưa có đầy đủ thông tin vận hành như lead time, MOQ hoặc chính sách reorder**. Vì vậy, nhóm không sử dụng các giá trị này để khẳng định kết quả thực tế của doanh nghiệp.

Ở M2, nhóm tập trung vào bài toán dự báo nhu cầu. Sang M3, nhóm có thể sử dụng dữ liệu minh họa cho tồn kho và các tham số vận hành để kiểm thử toàn bộ flow từ dự báo đến cảnh báo. Các giá trị minh họa sẽ được đánh dấu rõ trong báo cáo.

4.2. Schema Input thực tế (bám sát 100% cột thật của file order)

ST T	Trường dữ liệu	Giá trị quan sát thực tế	Vai trò trong pipeline
1	order_id	Text, khoá chính, 0 dòng trùng	Mã đơn hàng
2	order_datetime	Datetime (UTC), đầy đủ 100.000/100.000 dòng	Thời gian khách đặt (dùng làm mốc dự báo)
3	activation_datetime	Datetime; rỗng ở 5.691 dòng (5,69%)	Thời gian kích hoạt SIM (để tham khảo)
4	product_type	eSIM: 73.092 / physical_SIM: 26.908	Loại sản phẩm
5	destination_country	18 quốc gia điểm destination	Mô tả bổ sung tuyến quốc gia
6	region	8 khu vực: SEA, East Asia, Europe, Americas, Domestic, Oceania, Mideast, South Asia	Phân loại kho theo vùng
7	carrier	46 nhà mạng/NCC, mỗi carrier gắn đúng 1 destination_country	Nhà cung cấp SIM
8	sku	10 mã gói (D1G-3D ... UL-30D)	Mã sản phẩm cần dự báo
9	plan_type	fixed: 72.052 / unlimited: 27.948, cố định theo sku	Loại gói cước
10	data_gb, validity_days	Cố định tuyệt đối theo từng sku (0 ngoại lệ)	Dung lượng và số ngày sử dụng
11	quantity	1–4, phần lớn = 1 (81.880/100.000 dòng)	Số lượng SIM mua trong đơn (dùng tính Target)
12	unit_price_vnd, unit_cost_vnd, gross_revenue_vnd	Số nguyên VND	Giá tiền, doanh thu

13	sales_channel	6 kênh: app/web/shopee/lazada/tiktok_shop/agent	Kênh bán hàng
14	payment_method	7 phương thức thanh toán	Cách thanh toán
15	customer_id, customer_type	customer_type: new/returning	Khách hàng mới hay cũ
16	order_status	success 93.104 / failed 2.330 / timeout 2.214 / refunded 1.205 / pending 1.147	Trạng thái đơn (lọc đơn thành công)

Bảng 1. Schema Input làm việc – bám sát cấu trúc cột thật của file order

4.3. Ghi chú chất lượng dữ liệu quan sát được

Các quan sát dưới đây được mô tả trực tiếp từ dữ liệu, nhóm KHÔNG tự suy diễn thành kết luận nghiệp vụ chính thức; các hướng xử lý tương ứng vẫn để trong Mục IX xin mentor xác nhận.

- Số dòng activation_datetime rỗng (5.691) đúng bằng tổng ba trạng thái failed + timeout + pending ($2.330 + 2.214 + 1.147 = 5.691$); riêng đơn refunded vẫn có activation_datetime đầy đủ, điều này cho thấy các đơn refunded trong dữ liệu vẫn có thời điểm kích hoạt. Tuy nhiên, nhóm chưa kết luận đây là quy tắc nghiệp vụ của doanh nghiệp và sẽ xác nhận lại với mentor.
- Mỗi carrier ánh xạ 1–1 với đúng một destination_country, và mỗi destination_country thuộc đúng một region – cấu trúc phân cấp $\text{Carrier} \subset \text{Country} \subset \text{Region}$ không có ngoại lệ trong dữ liệu, được dùng làm căn cứ xây ERD ở Mục VI.
- data_gb, validity_days, plan_type cố định tuyệt đối theo sku $\rightarrow$ có thể tách thành một bảng danh mục sản phẩm (SKU_CATALOG) độc lập cho gọn schema, thay vì lặp lại ở mọi dòng order.

4.4. Chọn lọc đặc trưng (Feature Selection cho mô hình)

Từ các cột trên, nhóm lọc ra các biến chính để đưa vào thuật toán:

- **Target:** Nhóm sử dụng quantity để tính nhu cầu thay vì chỉ đếm số đơn. Lý do là một đơn hàng có thể có quantity từ 1–4, vì vậy order count không phản ánh chính xác số lượng SIM/gói data được mua.
- Độ hạt (Granularity): Gom theo region_code và sku để tạo 80 chuỗi thời gian. Đây là cấp dự báo chính. Sau khi có forecast Region $\times$ SKU, kết quả có thể được phân bổ xuống Carrier $\times$ SKU $\times$ product_type để phục vụ quyết định Reorder theo thiết kế M3.

- **Biến phụ trợ:** Ghép thêm bảng CALENDAR do nhóm tự làm để lấy ngày trong tuần, ngày lễ Tết giúp mô hình nhận biết được khi nào khách hay mua SIM nhiều.

4.5. Dữ liệu chưa được cung cấp và cần xác nhận

- **REGION_INVENTORY** – tồn kho hiện tại theo từng kho khu vực, và trong thiết kế Reorder M3 có thể chi tiết thêm theo carrier_id và product_type: chưa có dữ liệu thật, cần mentor/doanh nghiệp cung cấp hoặc thống nhất cách lấy snapshot.
- **SUPPLIER_CONFIG** – lead time, Safety Stock, Reorder Point và MOQ theo nhà cung cấp, có thể ghi đè theo SKU: chưa có số liệu thật; các tham số chỉ được dùng dưới dạng minh họa khi chạy M3.

Toàn bộ các bảng này được đánh dấu rõ ràng là "Dữ liệu minh họa/giả định" để phục vụ việc kiểm thử luồng ở mức M3, hoàn toàn không phản ánh số liệu vận hành thực tế của doanh nghiệp.

V. Định nghĩa Target & phạm vi dự báo

5.1. Vấn đề cần làm rõ (chưa chốt)

Góp ý gốc của mentor – "Dự báo dựa trên bao nhiêu loại sản phẩm hay tất cả sản phẩm" – hiện có thể hiểu theo hai hướng:

- (a) Dự báo tổng nhu cầu của tất cả sản phẩm trong từng khu vực.
- (b) Dự báo riêng cho từng SKU trong từng khu vực.

5.2. Lập luận của nhóm (đề xuất – chưa phải đã chốt)

Hiện tại nhóm đề xuất phương án B: dự báo theo Khu vực $\times$ SKU.

Thứ nhất, kết quả forecast cần phục vụ cho bài toán tồn kho.

Nếu chỉ dự báo tổng nhu cầu của một khu vực, hệ thống chỉ cho biết khu vực đó có thể cần bao nhiêu sản phẩm. Tuy nhiên, chưa biết cụ thể SKU nào đang có nhu cầu cao hoặc có nguy cơ thiếu hàng.

Ví dụ:

SEA có nhu cầu tổng cộng 100 SIM/ngày.

Con số này chưa cho biết 100 SIM đó thuộc SKU nào. Trong khi đưa ra đề xuất nhập hàng, hệ thống cần biết **SKU cụ thể nào cần được bổ sung**.

Thứ hai, các SKU có đặc tính khác nhau.

10 SKU trong dữ liệu có sự khác nhau về:

- data_gb;
- validity_days;
- plan_type.

Vì vậy, nhu cầu của từng SKU có thể khác nhau. Nếu gộp tất cả SKU thành một chuỗi chung, hệ thống có thể mất thông tin về mức tiêu thụ riêng của từng sản phẩm.

Thứ ba, dữ liệu hiện tại có thể xây dựng các chuỗi theo Region × SKU.

Với 8 khu vực và 10 SKU, nhóm có:

$$8 \times 10 = 80 \times 10 = 800$$

tổ hợp Region × SKU.

Trong dữ liệu hiện tại, cả 80 tổ hợp đều có phát sinh đơn success.

Tuy nhiên, mức độ thừa của các chuỗi **không giống nhau**. Trung bình khoảng 53% số ngày không có nhu cầu và một số chuỗi có tỷ lệ ngày bằng 0 rất cao.

Vì vậy, nhóm **không kết luận rằng tất cả 80 chuỗi đều đủ dữ liệu để đạt chất lượng dự báo tốt**. Thay vào đó, nhóm sẽ kiểm tra từng chuỗi trong quá trình xây dựng và đánh giá model.

Vì vậy nhóm đề xuất đơn vị dự báo = (region, sku, ngày), tổng cộng 80 chuỗi thời gian. Nhóm **không chọn carrier làm đơn vị dự báo chính** vì số lượng carrier lớn hơn và một số carrier có dữ liệu thừa. carrier vẫn có thể được sử dụng làm chiều phân tích hoặc feature nếu cần.

Chỉ số về tỷ lệ ngày có nhu cầu = 0 (trên 730 ngày, tính theo tổ hợp Khu vực × SKU)	Giá trị
Trung bình trên toàn bộ 80 tổ hợp	≈ 53%
Thấp nhất (chuỗi dày nhất – ví dụ East Asia/D5G-7D, SEA/D5G-7D, SEA/D10G-10D)	0%

Cao nhất (chuỗi thừa nhất – ví dụ South Asia/UL-30D)	$\approx 95\%$
--	----------------

Bảng 2. Độ thừa dữ liệu theo tổ hợp Khu vực $\times$ SKU – căn cứ chọn đơn vị dự báo

5.3. Định nghĩa Target (đề xuất)

Target tại một Ngày, một Khu vực (region) và một SKU cụ thể = tổng quantity của các đơn hàng có order_status = "success", thuộc đúng khu vực và SKU đó, phát sinh trong ngày (theo order_date – phần ngày của order_datetime).

- Nhóm đề xuất dùng order_datetime (ngày đặt) làm trục thời gian vì trường này đầy đủ ở 100% dòng, trong khi activation_datetime bị rỗng ở các đơn không thành công. Việc chọn mốc nào phản ánh đúng nhất "thời điểm phát sinh nhu cầu tiêu thụ kho" vẫn là điểm cần mentor xác nhận (Mục IX, câu hỏi 2).
- Chỉ tính đơn "success" vào target; refunded/pending/failed/timeout tạm thời không tính vào chuỗi target chính nhưng vẫn giữ trong dữ liệu thô để phân tích tỷ lệ huỷ đơn. Đây cũng là điểm nhóm xin xác nhận lại, vì refunded có thể phản ánh nhu cầu đã từng thật sự phát sinh (Mục IX, câu hỏi 3).

5.4. Phạm vi khu vực

Hệ thống bắt buộc dự báo cho TẤT CẢ 8 khu vực có trong dữ liệu (SEA, East Asia, Europe, Americas, Domestic, Oceania, Mideast, South Asia), không giới hạn ở Việt Nam.

Với 10 SKU, hệ thống có tối đa:

$$8 \times 10 = 808 \times 10 = 8080$$

chuỗi Region $\times$ SKU.

VI. Output – Kết quả đầu ra

Output 1 – Bảng dự báo nhu cầu (Demand Forecast)

Các trường tối thiểu: run_date, region, sku, forecast_date, horizon_day, forecast_quantity, model_version. Output này chứa forecast cho horizon 1–7 ngày của các tổ hợp Region $\times$ SKU. run_date và horizon_day giúp truy vết mỗi dự báo được tạo ở thời điểm nào và cho ngày thứ mấy trong horizon.

region	sku	forecast_date	forecast_quantity	model_version
SEA	D5G-7D	2026-09-21	45.00	Baseline_MA7
East Asia	UL-30D	2026-09-21	25.00	Baseline_MA7

Output 2 – Bảng tồn kho & đề xuất nhập hàng (Inventory Recommendation)

Các trường tối thiểu: generated_date, region, carrier, sku, product_type, current_stock, in_transit_qty, forecast_7d_qty, safety_stock, reorder_point, days_of_cover, expected_stockout_date, recommended_qty, alert_level. Cấp quản lý Reorder là Khu vực × Nhà cung cấp × SKU × Loại sản phẩm theo thiết kế tại Mục 8.5.

region_code	sku	current_stock	forecast_7d_qty	safety_stock	reorder_point	recommended_qty	alert_level
SEA	D5G-7D	150	320.00	100	250	200	WARNING
East Asia	UL-30D	20	180.00	60	120	220	CRITICAL
Americas	D10G-10D	500	210.00	80	180	0	OK

Nguyên tắc áp dụng: $\text{current_stock} < \text{reorder_point} \rightarrow$ đề xuất nhập hàng;
 $\text{current_stock} < \text{safety_stock} \rightarrow$ mức khẩn cấp. Toàn bộ tính toán tách RIÊNG theo từng tổ hợp (region, sku), không gộp chung giữa các khu vực.

Output 3 – Cảnh báo cạn kho

Dự báo ngày dự kiến cạn kho dựa trên forecast 7 ngày + current_stock giả định, cảnh báo trước ≥ 7 ngày theo đúng yêu cầu milestone M3.

region_code	sku	region_code	days_of_cover	expected_stockout_date	alert_level
East Asia	UL-30D	20	0.8 ngày	2026-09-21	CRITICAL
SEA	D5G-7D	150	3.3 ngày	2026-09-24	WARNING

Americas	D10G-10D	500	16.7 ngày	2026-10-07	OK
----------	----------	-----	-----------	------------	----

Output 4 – Dashboard

Dashboard: Cho phép lọc theo khu vực, nhà mạng và SKU/route; hiển thị Actual, Forecast 7 ngày, MAPE, tồn kho hiện tại, Safety Stock, Reorder Point, số ngày tồn kho dự kiến, ngày dự kiến hết hàng và mức cảnh báo. Dashboard có thể bổ sung biểu đồ Actual vs Forecast để theo dõi sai lệch dự báo. Danh sách chỉ số và ngưỡng cảnh báo cụ thể cần mentor xác nhận (Mục IX, câu hỏi 10)

VII. ERD, bảng dữ liệu & Business Flow

PHẦN 1 – ERD chi tiết

7.1. Danh sách đầy đủ entity

Bảng dưới đây liệt kê toàn bộ các bảng dữ liệu của hệ thống và khoá chính của mỗi bảng.

#	Entity	Khoá chính	Mô tả ngắn
1	ORDERS	order_id	Danh sách các đơn hàng
2	REGION	region_code	Danh sách các khu vực bán hàng
3	COUNTRY	country_name	Danh sách các quốc gia/điểm đến
4	CARRIER	carrier_id	Danh sách các nhà mạng
5	SKU_CATALOG	sku	Danh sách các gói sản phẩm
6	CUSTOMER	customer_id	Danh sách khách hàng
7	CALENDAR	date	Bảng lịch theo từng ngày
8	DAILY_DEMAND	date + region_code + sku	Số lượng bán ra theo ngày, khu vực và sản phẩm

9	REGION_INVENTORY	snapshot_date + region_code + sku	Số lượng tồn kho theo khu vực
10	SUPPLIER_CONFIG	carrier_id + sku	Ngưỡng nhập hàng theo nhà cung cấp
11	FORECAST_RESULT	run_date + region_code + sku + forecast_date	Kết quả dự báo nhu cầu
12	REORDER_RECOMMENDATION	generated_date + region_code + sku	Đề xuất nhập hàng

Bảng 6.1a. 12 entity của hệ thống

7.2. Quan hệ giữa các entity

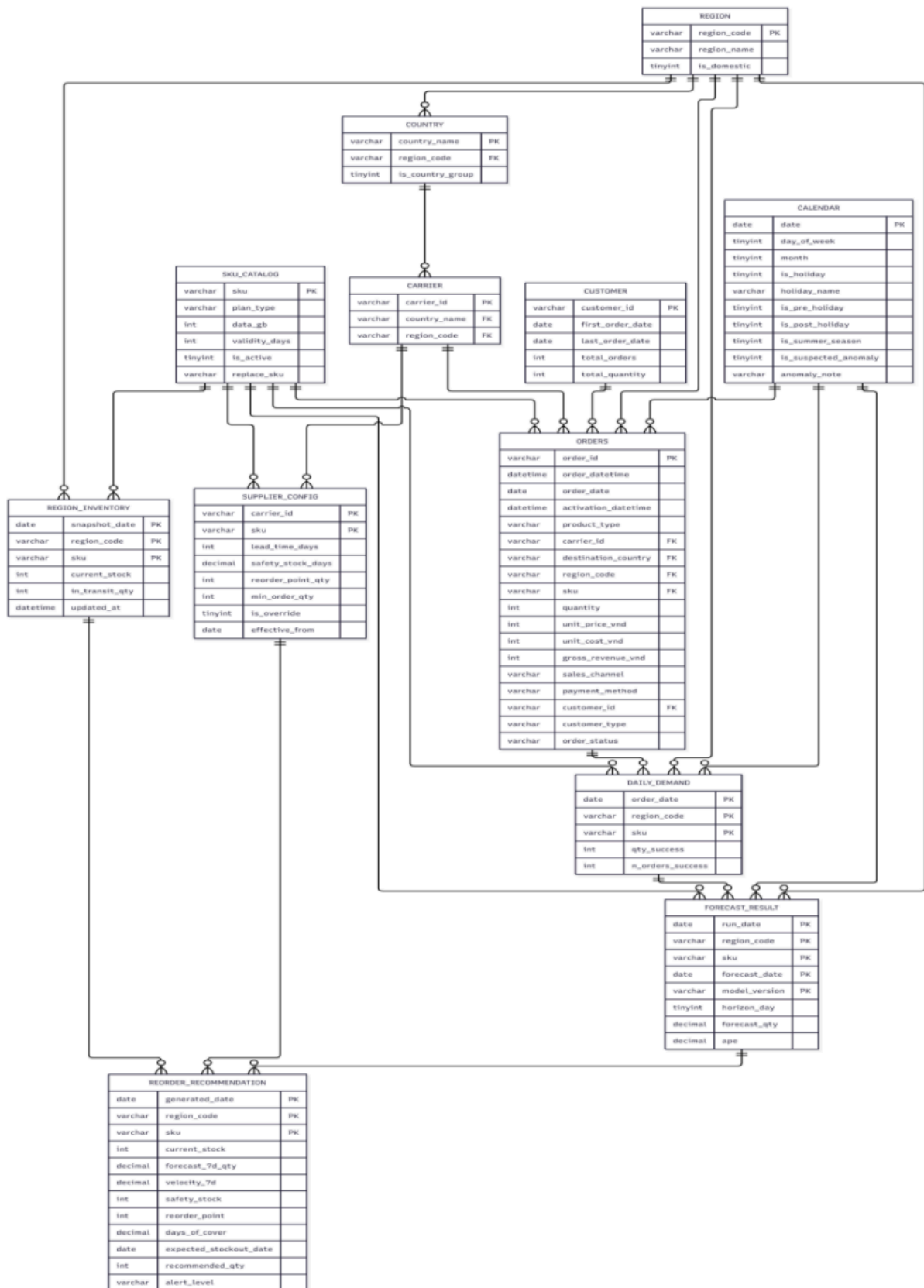
Bảng dưới đây mô tả cách các bảng dữ liệu liên kết với nhau.

Quan hệ	Kiểu	Mô tả ngắn
REGION – COUNTRY	1 – n	Một khu vực gồm nhiều quốc gia
COUNTRY – CARRIER	1 – n	Một quốc gia có nhiều nhà mạng
CARRIER – ORDERS	1 – n	Một nhà mạng có nhiều đơn hàng
SKU_CATALOG – ORDERS	1 – n	Một sản phẩm xuất hiện trong nhiều đơn hàng
CUSTOMER – ORDERS	1 – n	Một khách hàng có nhiều đơn hàng
CALENDAR – ORDERS	1 – n	Một ngày có thể có nhiều đơn hàng
CALENDAR – DAILY_DEMAND	1 – n	Một ngày có nhiều dòng số liệu nhu cầu
REGION × SKU (qua DAILY_DEMAND)	n – n	Mỗi khu vực bán nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm bán ở nhiều khu vực

CARRIER × SKU (qua ORDERS)	n – n	Mỗi nhà mạng bán nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm bán qua nhiều nhà mạng
REGION – REGION_INVENTORY	1 – n	Một khu vực có nhiều dòng tồn kho theo thời gian
CARRIER – SUPPLIER_CONFIG	1 – n	Một nhà cung cấp có nhiều cấu hình ngưỡng nhập hàng
FORECAST_RESULT – REORDER_RECOMMENDATION	1 – n	Kết quả dự báo dùng để tính đề xuất nhập hàng

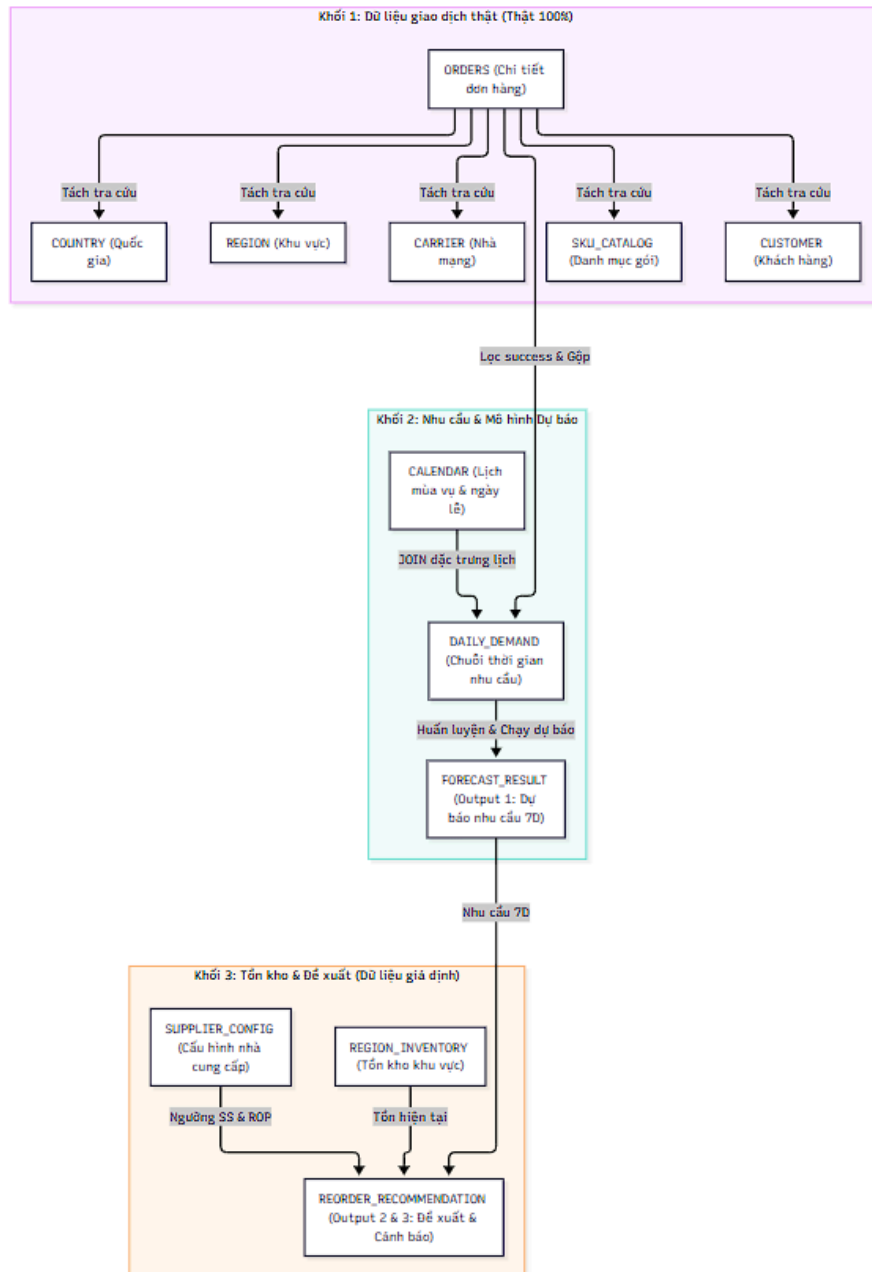
Bảng 6.1b. Quan hệ giữa các entity

Sơ đồ ERD



Hình 2. ERD chi tiết 12 entity

Sơ đồ 3 khối (mermaid flowchart)



Hình 2b. Ranh giới 3 khối dữ liệu

PHẦN 2 – Table Schema chi tiết

7.3. Bảng ORDERS – khối 1, nguồn THẬT

Bảng này lưu chi tiết từng đơn hàng đã đặt.

ST T	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Ràng buộc	Mô tả ngắn
------	---------	--------------	------	-----------	------------

1	order_id	VARCHAR(20)	PK	NOT NULL, UNIQUE	Mã đơn hàng
2	order_datetime	DATETIME		NOT NULL	Thời điểm đặt hàng
3	order_date	DATE		NOT NULL, INDEX	Ngày đặt hàng
4	activation_datetime	DATETIME		Cho phép NULL	Thời điểm kích hoạt
5	product_type	VARCHAR(15)		NOT NULL, CHECK IN (eSIM, physical_SIM)	Loại sản phẩm
6	carrier_id	VARCHAR(20)	FK → CARRIER	NOT NULL	Mã nhà mạng
7	destination_country	VARCHAR(20)	FK → COUNTRY	NOT NULL	Quốc gia/điểm đến
8	region_code	VARCHAR(15)	FK → REGION	NOT NULL, INDEX	Mã khu vực
9	sku	VARCHAR(10)	FK → SKU_CATALOG	NOT NULL, INDEX	Mã sản phẩm
10	quantity	INT		NOT NULL, CHECK 1-4	Số lượng
11	unit_price_vnd	INT		NOT NULL, > 0	Giá bán
12	unit_cost_vnd	INT		NOT NULL, > 0	Giá vốn
13	gross_revenue_vnd	INT		NOT NULL	Doanh thu đơn hàng

14	sales_channel	VARCHAR(15)		NOT NULL	Kênh bán hàng
15	payment_method	VARCHAR(15)		NOT NULL	Phương thức thanh toán
16	customer_id	VARCHAR(15)	FK → CUSTOMER	NOT NULL	Mã khách hàng
17	customer_type	VARCHAR(10)		NOT NULL, CHECK IN (new, returning)	Loại khách hàng
18	order_status	VARCHAR(10)		NOT NULL, INDEX	Trạng thái đơn hàng
—	plan_type, data_gb, validity_days	—	—	—	Chuyển sang bảng SKU_CATALOG

Bảng 6.2.1. Schema bảng ORDERS (18 cột giữ lại + 3 cột chuyển sang SKU_CATALOG)

7.4. Bảng REGION

Bảng này lưu danh sách các khu vực bán hàng.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Ràng buộc	Mô tả ngắn
1	region_code	VARCHAR(15)	PK	NOT NULL, UNIQUE	Mã khu vực
2	region_name	NVARCHAR(50)		NOT NULL	Tên khu vực
3	is_domestic	TINYINT(1)		NOT NULL, DEFAULT 0	Khu vực trong nước hay không

Bảng 6.2.2. Schema bảng REGION (8 dòng)

7.5. Bảng COUNTRY

Bảng này lưu danh sách các quốc gia/điểm đến, kèm khu vực tương ứng.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Mô tả ngắn
-----	---------	--------------	------	------------

1	country_name	VARCHAR(20)	PK	Tên quốc gia/điểm đến
2	region_code	VARCHAR(15)	FK → REGION	Khu vực chứa quốc gia này
3	is_country_group	TINYINT(1)		Có phải nhóm nhiều quốc gia hay không

Bảng 6.2.3. Schema bảng COUNTRY (18 dòng)

2.4. Bảng CARRIER

Bảng này lưu danh sách các nhà mạng cung cấp SIM và gói data.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Ràng buộc	Mô tả ngắn
1	carrier_id	VARCHAR(20)	PK	NOT NULL, UNIQUE	Mã nhà mạng
2	carrier_name	NVARCHAR(50)		NOT NULL	Tên nhà mạng
3	country_name	VARCHAR(20)	FK → COUNTRY	NOT NULL	Quốc gia của nhà mạng
4	region_code	VARCHAR(15)	FK → REGION	NOT NULL	Khu vực của nhà mạng
5	is_active	TINYINT(1)		NOT NULL, DEFAULT 1	Nhà mạng còn hoạt động hay không

Bảng 6.2.4. Schema bảng CARRIER (46 dòng)

2.5. Bảng SKU_CATALOG

Bảng này lưu thông tin các gói sản phẩm (SKU) đang bán.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Ràng buộc	Mô tả ngắn
1	sku	VARCHAR(10))	PK	NOT NULL, UNIQUE	Mã sản phẩm
2	plan_type	VARCHAR(10))		NOT NULL, CHECK IN (fixed, unlimited)	Loại gói

3	data_gb	INT		NOT NULL, > 0	Dung lượng data
4	validity_days	INT		NOT NULL, > 0	Thời hạn sử dụng
5	is_active	TINYINT(1)		NOT NULL, DEFAULT 1	Sản phẩm còn bán hay không
6	replace_sku	VARCHAR(10)	FK → SKU_CATALOG	NULL cho phép	Mã sản phẩm thay thế

Bảng 6.2.5. Schema bảng SKU_CATALOG (10 dòng)

2.6. Bảng CUSTOMER

Bảng này lưu thông tin tổng hợp theo từng khách hàng.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Ràng buộc	Mô tả ngắn
1	customer_id	VARCHAR(15)	PK	NOT NULL, UNIQUE	Mã khách hàng
2	first_order_date	DATE		NOT NULL	Ngày đặt đơn đầu tiên
3	last_order_date	DATE		NOT NULL	Ngày đặt đơn gần nhất
4	total_orders	INT		NOT NULL	Tổng số đơn đã đặt
5	total_quantity	INT		NOT NULL	Tổng số lượng đã mua
6	customer_type	VARCHAR(10)		NOT NULL, CHECK IN (new, returning)	Loại khách hàng

Bảng 6.2.6. Schema bảng CUSTOMER (13.794 dòng)

2.7. Bảng DAILY_DEMAND

Bảng này lưu số lượng bán ra mỗi ngày, theo từng khu vực và từng sản phẩm.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Ràng buộc	Mô tả ngắn
1	order_date	DATE	PK, FK → CALENDAR	NOT NULL	Ngày
2	region_code	VARCHAR(15)	PK, FK → REGION	NOT NULL	Khu vực
3	sku	VARCHAR(10)	PK, FK → SKU_CATALOG	NOT NULL	Sản phẩm
4	qty_success	INT		NOT NULL, DEFAULT 0, ≥ 0	Số lượng bán thành công trong ngày
5	n_orders_success	INT		NOT NULL, DEFAULT 0	Số đơn thành công trong ngày

Bảng 6.2.7. Schema bảng DAILY_DEMAND (58.480 dòng khi điền đủ lưới)

2.8. Bảng CALENDAR

Bảng này lưu thông tin theo từng ngày, dùng để hỗ trợ việc dự báo.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Ràng buộc	Mô tả ngắn
1	date	DATE	PK	NOT NULL, UNIQUE	Ngày
2	day_of_week	TINYINT		NOT NULL, 1–7	Thứ trong tuần (dạng số)
3	day_of_week_name	VARCHAR(3)		NOT NULL	Thứ trong tuần (viết tắt)

4	month	TINYINT		NOT NULL, 1–12	Tháng
5	is_holiday	TINYINT(1)		NOT NULL, DEFAULT 0	Có phải ngày lễ hay không
6	holiday_name	NVARCHAR(50)		NULL/rỗng nếu không phải ngày lễ	Tên ngày lễ
7	is_pre_holiday	TINYINT(1)		NOT NULL, DEFAULT 0	Có phải ngày trước kỳ nghỉ hay không
8	is_post_holiday	TINYINT(1)		NOT NULL, DEFAULT 0	Có phải ngày sau kỳ nghỉ hay không
9	is_summer_season	TINYINT(1)		NOT NULL, DEFAULT 0	Có thuộc mùa hè hay không
10	is_suspected_anomaly	TINYINT(1)		NOT NULL, DEFAULT 0	Cờ đánh dấu ngày có số liệu khác thường
11	anomaly_note	NVARCHAR(255)		NULL/rỗng nếu không bất thường	Ghi chú cho ngày có số liệu khác thường

Bảng 6.2.8. Schema bảng CALENDAR (731 dòng – dữ liệu đầy đủ ở file CSV kèm theo)

2.9. Bảng REGION_INVENTORY

Bảng này lưu số lượng tồn kho theo từng khu vực và từng sản phẩm.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Ràng buộc	Mô tả ngắn
1	snapshot_date	DATE	PK	NOT NULL	Ngày chốt số tồn kho
2	region_code	VARCHAR(15)	PK, FK → REGION	NOT NULL	Khu vực
3	sku	VARCHAR(10)	PK, FK → SKU_CATALOG	NOT NULL	Sản phẩm
4	current_stock	INT		NOT NULL, ≥ 0	Số lượng tồn kho hiện tại
5	in_transit_qty	INT		NOT NULL, DEFAULT 0, ≥ 0	Số lượng đang về kho
6	updated_at	DATETIME		NOT NULL	Thời điểm cập nhật

Bảng 6.2.9. Schema bảng REGION_INVENTORY

2.10. Bảng SUPPLIER_CONFIG

Bảng này lưu các ngưỡng nhập hàng theo từng nhà cung cấp.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Ràng buộc	Mô tả ngắn
1	carrier_id	VARCHAR(20)	PK, FK → CARRIER	NOT NULL	Nhà cung cấp
2	sku	VARCHAR(10)	PK	NOT NULL	Sản phẩm áp dụng
3	lead_time_days	INT		NOT NULL, > 0	Số ngày chờ hàng về
4	safety_stock_days	DECIMAL(4,1)		NOT NULL, ≥ 0	Số ngày tồn kho an toàn

5	reorder_point_qty	INT		NULL cho phép	Ngưỡng đặt hàng lại
6	min_order_qty	INT		NOT NULL, ≥ 0	Số lượng đặt tối thiểu
7	is_override	TINYINT(1)		NOT NULL, DEFAULT 0	Có phải dòng ghi đề riêng hay không
8	effective_from	DATE		NOT NULL	Ngày bắt đầu áp dụng

Bảng 6.2.10. Schema bảng SUPPLIER_CONFIG

7.6. Bảng FORECAST_RESULT

Bảng này lưu kết quả dự báo nhu cầu theo từng khu vực và từng sản phẩm.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Ràng buộc	Mô tả ngắn
1	run_date	DATE	PK	NOT NULL	Ngày chạy dự báo
2	region_code	VARCHAR(15)	PK, FK → REGION	NOT NULL	Khu vực
3	sku	VARCHAR(10)	PK, FK → SKU_CATALOG	NOT NULL	Sản phẩm
4	forecast_date	DATE	PK, FK → CALENDAR	NOT NULL, > run_date	Ngày được dự báo
5	model_version	VARCHAR(30)	PK	NOT NULL	Phiên bản mô hình
6	horizon_day	TINYINT		NOT NULL, 1–7	Số ngày dự báo tính từ ngày chạy
7	forecast_qty	DECIMAL(8,2)		NOT NULL, ≥ 0	Số lượng dự báo

8	actual_qty	INT		NULL cho tới khi có số thật	Số lượng thực tế
9	ape	DECIMAL(6,2)		NULL cho phép	Sai số so với thực tế
10	created_at	DATETIME		NOT NULL	Thời điểm ghi kết quả

Bảng 6.2.11. Schema bảng FORECAST_RESULT (Output 1 ở Mục V)

7.7. Bảng REORDER_RECOMMENDATION

Bảng này lưu các đề xuất nhập hàng và mức cảnh báo tồn kho.

ST T	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Ràng buộc	Mô tả ngắn
1	generated_date	DATE	PK	NOT NULL	Ngày tạo đề xuất
2	region_code	VARCHAR(1 5)	PK, FK → REGION	NOT NULL	Khu vực
3	sku	VARCHAR(1 0)	PK, FK → SKU_CATALO G	NOT NULL	Sản phẩm
4	current_stock	INT		NOT NULL	Tồn kho hiện tại
5	forecast_7d_qty	DECIMAL(8, 2)		NOT NULL, ≥ 0	Tổng dự báo 7 ngày tới
6	velocity_7d	DECIMAL(8, 2)		NOT NULL, ≥ 0	Tốc độ bán trung bình gần đây

7	safety_stock	INT		NOT NULL	Mức tồn kho an toàn
8	reorder_point	INT		NOT NULL	Ngưỡng cần đặt hàng lại
9	days_of_cover	DECIMAL(5, 1)		NULL nếu velocity = 0	Số ngày hàng còn đủ dùng
10	expected_stockout_date	DATE		NULL cho phép	Ngày dự kiến hết hàng
11	recommended_qty	INT		NOT NULL, ≥ 0	Số lượng đề xuất nhập thêm
12	alert_level	VARCHAR(10)		NOT NULL, IN (OK, WARNING, CRITICAL)	Mức cảnh báo
13	rule_version	VARCHAR(20)		NOT NULL	Phiên bản bộ quy tắc

Bảng 6.2.12. Schema bảng REORDER_RECOMMENDATION (Output 2 và Output 3 ở Mục V)

PHẦN 3 – Business Flow chi tiết

7.8. Mô tả tổng quan cách hệ thống dự kiến hoạt động

Nhìn chung, hệ thống dự kiến chạy nối tiếp nhau theo một đường thẳng, từ dữ liệu bán hàng có sẵn cho tới lời khuyên nhập hàng hiển thị trên màn hình. Trước tiên, dữ liệu đơn hàng gốc được đọc vào và làm sạch cho thống nhất. Từ đó, hệ thống tách ra các danh mục để tra cứu như khu vực, quốc gia, nhà mạng, loại sản phẩm và khách hàng, đồng thời cộng dồn số lượng bán ra theo từng ngày, từng khu vực và từng sản phẩm để có một bức tranh nhu cầu theo thời gian.

Song song đó, hệ thống dựng thêm một bảng lịch theo từng ngày, đánh dấu ngày nào là ngày lễ, ngày nào nằm ngay trước hoặc ngay sau kỳ nghỉ, và ngày nào thuộc mùa cao điểm, để việc dự báo sau này hiểu được các yếu tố mùa vụ. Bảng lịch này được ghép vào bảng nhu cầu theo ngày ở trên, tạo thành một bảng dữ liệu đầy đủ dùng để huấn luyện mô hình dự báo.

Có bảng dữ liệu này rồi, hệ thống huấn luyện mô hình dự báo và dùng mô hình đó để ước tính nhu cầu cho 7 ngày sắp tới, tính riêng cho từng khu vực và từng sản phẩm. Kết quả dự báo được đối chiếu với số lượng tồn kho hiện có và các ngưỡng nhập hàng đã đặt sẵn, từ đó hệ thống tính ra ngày kho có khả năng hết hàng và số lượng cần nhập thêm.

Cuối cùng, hệ thống đưa ra đề xuất nhập hàng kèm mức cảnh báo (bình thường, cần chú ý, hoặc khẩn cấp) và hiển thị toàn bộ kết quả trên một màn hình tổng hợp, để người dùng có thể xem theo từng khu vực và từng sản phẩm.

7.9. Mô tả từng bước: input – output – logic xử lý

Bảng dưới đây mô tả đầu vào, đầu ra và cách xử lý của từng bước trong luồng hệ thống.

Bước	Input	Output	Logic/công thức chính
B1. Nạp & chuẩn hoá	order.csv (100.000 dòng)	Bảng ORDERS	Ép kiểu order_datetime/activation_datetime về DATETIME; tạo order_date = DATE(order_datetime). Kiểm tra 3 ràng buộc bắt buộc: order_id không trùng, order_datetime không rỗng, gross_revenue = quantity × unit_price
B2. Tách bảng tra cứu	ORDERS	REGION (8), COUNTRY (18), CARRIER (46), SKU_CATALOG (10), CUSTOMER (13.794)	SELECT DISTINCT theo từng cấp; kiểm tra lại 0 ngoại lệ ở cả 3 tầng Carrier ⊂ Country ⊂ Region trước khi ghi bảng

B3. Lọc target & gộp	ORDERS	DAILY_DEMAND (58.480 dòng)	WHERE order_status = success; GROUP BY order_date, region_code, sku; SUM(quantity). Sau đó LEFT JOIN với lưới đầy đủ CALENDAR × REGION × SKU để điền 0.
B4. Dựng CALENDAR	Bảng 2 (lịch lễ chính thức) + DAILY_DEMAND	CALENDAR (731 dòng)	Sinh 731 ngày liên tục; gán is_holiday/holiday_name từ Bảng 2; tính is_pre_holiday , is_summer_season (tháng 6–8);
B5. JOIN CALENDAR	DAILY_DEMAND + CALENDAR	Bảng feature huấn luyện	LEFT JOIN ON DAILY_DEMAND.order_date = CALENDAR.date. Sinh tiếp lag_1, lag_7, MA7 (trung bình trượt 7 ngày) TRONG TỪNG tổ hợp (region, sku), sắp theo thời gian, tuyệt đối không trộn lẫn giữa các tổ hợp
B6. Huấn luyện & chăm điểm	Bảng feature	Mô hình đã chọn + bảng metric	Chia train/test theo thứ tự thời gian. Baseline Naive + MA7 cho cả 80 tổ hợp; Prophet/LightGBM cho Top 10. Metric: MAE, MAPE, thêm bias và sai số ngày cạn kho (
B7. Dự báo 7 ngày	Mô hình đã chọn + feature mới nhất	FORECAST_RES ULT	Dự báo horizon 1–7 ngày cho 80 tổ hợp. Feature lịch của 7 ngày tương lai lấy sẵn từ CALENDAR.
B8. Đối chiếu tồn kho	FORECAST _RESULT + REGION_IN VENTORY + SUPPLIER_ CONFIG	Các chỉ số trung gian: velocity_7d, safety_stock, reorder_point, days_of_cover	safety_stock = safety_stock_days × velocity_7d; reorder_point = lead_time_days × velocity_7d + safety_stock; days_of_cover = current_stock / velocity_7d. Tra ngưỡng theo dòng ghi đề của SKU trước, không có thì lấy dòng mặc định (sku = *)

B9. Đề xuất & cảnh báo	Kết quả B8	REORDER_RECOMMENDATION + Dashboard	recommended_qty = MAX(0, reorder_point + forecast_7d_qty – current_stock – in_transit_qty), nâng lên min_order_qty nếu nhỏ hơn. alert_level: CRITICAL nếu stock < safety_stock, WARNING nếu stock < reorder_point. expected_stockout_date = ngày tồn kho về 0 khi trừ dần forecast từng ngày
------------------------	------------	------------------------------------	---

Bảng 6.3. Chi tiết input – output – logic của 9 bước

VIII. Đặc tính sản phẩm & các kịch bản vận hành cần xử lý

8.1. Đặc tính từng SKU (từ dữ liệu thật)

SKU	Loại gói	Dung lượng (GB)	Thời hạn (ngày)	Số đơn thành công
D1G-3D	fixed	1	3	7.987*
D3G-5D	fixed	3	5	13.850*
D5G-7D	fixed	5	7	18.089*
D10G-10D	fixed	10	10	16.178*
D15G-15D	fixed	15	15	8.966*
D20G-30D	fixed	20	30	6.982*
UL-5D	unlimited	30	5	7.964*
UL-7D	unlimited	30	7	9.926*
UL-15D	unlimited	45	15	6.031*
UL-30D	unlimited	60	30	4.027*

*Bảng 4. Đặc tính 10 SKU trong dữ liệu (*số đơn tính trên toàn bộ order_status, chưa lọc success, chỉ để tham khảo quy mô)*

Quan sát: gói fixed có dung lượng nhỏ/thời hạn ngắn (D1G-3D ... D5G-7D) thường có số đơn cao hơn, có thể phản ánh nhu cầu ngắn ngày/khách vắng lại; gói unlimited và các gói dung lượng lớn/thời hạn dài có số đơn thấp hơn nhưng giá trị đơn hàng cao hơn. Đây là quan sát mô tả ban đầu. Nhóm sẽ phân tích sâu hơn ở bước phân tích mùa vụ tại M1.

8.2. Metric đánh giá sát thực tế vận hành (không chỉ MAPE lý thuyết)

Theo góp ý của mentor, độ đo đánh giá cần sát với thực tế vận hành hơn là chỉ MAPE lý thuyết trên giấy. Nhóm đề xuất bổ sung các chỉ số sau, bên cạnh MAE/MAPE bắt buộc theo milestone:

- **Bias trung bình (forecast – actual):** để biết mô hình có thiên hướng dự báo thấp hay cao một cách hệ thống – dự báo thấp dễ dẫn tới cận kho, dự báo cao dễ dẫn tới tồn dư vốn.
- **Precision/Recall của cảnh báo cận kho:** trong số lần hệ thống cảnh báo "sắp cận kho", bao nhiêu phần trăm thực sự cận nếu không nhập hàng; và trong số lần thực tế cận kho, bao nhiêu phần trăm đã được cảnh báo trước ≥ 7 ngày.
- **Sai số ngày dự kiến cận kho (stockout-date error):** vì với bài toán tồn kho, việc dự báo đúng THỜI ĐIỂM cận kho quan trọng không kém việc dự báo đúng số lượng.

8.3. Tiêu chí ước lượng tốc độ tiêu thụ và tối ưu nhập kho

Tốc độ tiêu thụ (Run-rate) thể hiện mức độ tiêu thụ SIM hoặc gói data trong một khoảng thời gian nhất định. Trong đề tài SIGMA, tốc độ tiêu thụ được ước lượng dựa trên dữ liệu đơn hàng lịch sử và được sử dụng làm cơ sở cho việc dự báo nhu cầu trong 7 ngày tiếp theo. Kết quả dự báo được kết hợp với thông tin tồn kho để hỗ trợ xác định thời điểm và số lượng cần nhập.

A. Tiêu chí ước lượng tốc độ tiêu thụ

Tốc độ tiêu thụ được xác định dựa trên dữ liệu bán hàng lịch sử của từng route, trong đó route được xác định từ nhà mạng (carrier) và mã sản phẩm (SKU).

Các tiêu chí chính gồm:

Dữ liệu lịch sử bán hàng

Dữ liệu lịch sử được sử dụng để xác định xu hướng tiêu thụ của từng route.

Các chỉ tiêu có thể xem xét gồm:

- Tổng số lượng SIM/gói data đã bán trong từng ngày.
- Số lượng tiêu thụ trung bình theo ngày hoặc theo tuần.
- Xu hướng tăng hoặc giảm của nhu cầu theo thời gian.
- Các giai đoạn có nhu cầu tăng cao hoặc giảm thấp.

Việc phân tích dữ liệu lịch sử giúp mô hình nhận biết đặc điểm tiêu thụ của từng route và tạo cơ sở cho dự báo nhu cầu trong 7 ngày tiếp theo.

Đặc điểm của sản phẩm

Tốc độ tiêu thụ có thể khác nhau giữa các loại sản phẩm. Các sản phẩm có nhu cầu cao thường có tốc độ quay vòng nhanh và cần được bổ sung thường xuyên, trong khi những sản phẩm có nhu cầu thấp có thể làm tăng lượng hàng tồn kho.

Do đó, cần theo dõi tốc độ tiêu thụ riêng theo từng SKU thay vì chỉ xem tổng nhu cầu của toàn bộ kho.

Nhà mạng và tuyến phân phối

Nhu cầu có thể khác nhau giữa các nhà mạng và từng SKU. Vì vậy, dữ liệu được phân nhóm theo:

Route = Carrier + SKU

Ví dụ:

- Viettel + SKU A
- Vinaphone + SKU B
- Mobifone + SKU C

Mỗi route có đặc điểm tiêu thụ riêng và được sử dụng làm đơn vị dự báo.

Yếu tố thời gian

Nhu cầu có thể thay đổi theo ngày trong tuần, tháng hoặc các giai đoạn có chương trình khuyến mãi. Vì vậy, mô hình có thể sử dụng các đặc trưng thời gian như:

- Ngày trong tuần.
- Ngày trong tháng.
- Tháng.
- Xu hướng tiêu thụ gần đây.
- Lượng tiêu thụ của các ngày trước đó (Lag).

Các yếu tố này giúp mô hình phản ánh tốt hơn sự biến động của nhu cầu.

Đánh giá độ chính xác dự báo

Sau khi xây dựng mô hình dự báo, kết quả được đánh giá bằng các chỉ tiêu:

- MAPE (Mean Absolute Percentage Error): đo mức sai lệch tương đối giữa nhu cầu thực tế và nhu cầu dự báo.
- MAE (Mean Absolute Error): đo sai lệch trung bình về số lượng giữa thực tế và dự báo.

Các chỉ tiêu này được sử dụng để đánh giá độ chính xác của mô hình trước khi đưa kết quả dự báo vào bước quản lý tồn kho.

B. Tiêu chí tối ưu hóa quản lý tồn kho

Sau khi có nhu cầu dự báo trong 7 ngày, kết quả dự báo được kết hợp với thông tin tồn kho để xác định trạng thái kho và hỗ trợ quyết định nhập hàng.

Theo dõi tồn kho theo từng route

Tồn kho được quản lý theo từng route (carrier + SKU) thay vì chỉ theo tổng số lượng SIM/gói data.

Việc này giúp xác định:

- Route nào đang có lượng tồn kho cao.
- Route nào đang có lượng tồn kho thấp.
- Route nào có nguy cơ hết hàng.
- Route nào cần được bổ sung hàng.

Tồn kho an toàn (Safety Stock)

Safety Stock là lượng hàng được duy trì thêm trong kho nhằm hạn chế nguy cơ thiếu hàng khi nhu cầu thực tế cao hơn dự báo hoặc thời gian nhập hàng kéo dài.

Trong phạm vi đề tài, tồn kho an toàn có thể được xác định dựa trên nhu cầu dự báo trong 7 ngày và một hệ số an toàn phù hợp.

Công thức tham khảo:

$$\text{Safety Stock} = \text{Nhu cầu dự báo 7 ngày} \times \text{Hệ số an toàn}$$

Trong đó, hệ số an toàn có thể được thiết lập khác nhau tùy theo mức độ biến động nhu cầu của từng route.

Điểm đặt hàng lại (Reorder Point)

Reorder Point (ROP) là mức tồn kho mà khi lượng hàng giảm xuống dưới mức này, hệ thống cần đưa ra cảnh báo và xem xét nhập thêm hàng.

Công thức:

$ROP = \text{Nhu cầu trong thời gian chờ nhập hàng} + \text{Safety Stock}$

Trong đó:

- Nhu cầu trong thời gian chờ nhập hàng: lượng hàng dự kiến tiêu thụ từ lúc đặt hàng đến khi hàng được nhập vào kho.
- Safety Stock: lượng hàng dự phòng nhằm hạn chế nguy cơ thiếu hàng.

Xác định lượng hàng cần nhập

Lượng hàng cần nhập được xác định bằng cách so sánh tồn kho hiện tại với nhu cầu dự báo và mức tồn kho an toàn.

Công thức tham khảo:

$\text{Lượng cần nhập} = \text{Nhu cầu dự báo 7 ngày} + \text{Safety Stock} - \text{Tồn kho hiện tại}$

Nếu kết quả lớn hơn 0, hệ thống có thể đề xuất nhập thêm hàng. Nếu kết quả nhỏ hơn hoặc bằng 0, lượng tồn kho hiện tại được xem là đủ theo nhu cầu dự báo.

Cảnh báo nguy cơ thiếu hàng

Hệ thống thực hiện so sánh:

$\text{Tồn kho hiện tại} \leftrightarrow \text{Nhu cầu dự báo 7 ngày}$

Từ đó phân loại trạng thái tồn kho:

- Đủ hàng: tồn kho đáp ứng được nhu cầu dự báo và mức an toàn.
- Cần nhập: tồn kho có khả năng giảm xuống dưới mức ROP.
- Nguy cơ thiếu hàng: tồn kho không đủ đáp ứng nhu cầu dự báo trong 7 ngày.

Kết quả được sử dụng làm đầu vào cho Rule Engine và Inventory Decision ở bước M3.

C. Nguyên tắc quản lý và tối ưu tồn kho

Để hạn chế tồn kho quá mức và nguy cơ thiếu hàng, hệ thống áp dụng các nguyên tắc sau:

Ưu tiên sản phẩm có tốc độ tiêu thụ cao

Các route có nhu cầu cao và ổn định cần được theo dõi thường xuyên và bổ sung kịp thời nhằm hạn chế tình trạng hết hàng.

Hạn chế tồn kho đối với sản phẩm có nhu cầu thấp

Đối với các route có tốc độ tiêu thụ thấp, không nên duy trì lượng tồn kho quá lớn vì có thể làm tăng chi phí lưu kho và vốn bị tồn đọng.

Quản lý theo nguyên tắc FIFO khi phù hợp

Đối với các sản phẩm có thời hạn kích hoạt hoặc yêu cầu quản lý theo lô, có thể áp dụng nguyên tắc FIFO (First In – First Out), tức là hàng nhập trước được ưu tiên xuất trước.

Mục tiêu là hạn chế tình trạng hàng tồn kho quá lâu và giảm nguy cơ sản phẩm không còn phù hợp để phân phối.

Theo dõi riêng từng SKU

Mỗi SKU có thể có đặc điểm nhu cầu khác nhau. Vì vậy, việc theo dõi theo SKU giúp hệ thống đưa ra quyết định nhập hàng chính xác hơn so với chỉ quản lý tổng số lượng.

D. Bảng tiêu chí đánh giá và quyết định tồn kho

Tiêu chí	Ý nghĩa	Sử dụng hệ thống
Tốc độ tiêu thụ	Số lượng tiêu thụ trung bình trong một khoảng thời gian	Xác định mức nhu cầu của từng route
Nhu cầu dự báo 7 ngày	Số lượng dự kiến tiêu thụ trong 7 ngày tiếp theo	Làm cơ sở lập kế hoạch nhập hàng
Tồn kho hiện tại	Số lượng hàng đang có trong kho	So sánh với nhu cầu dự báo
Safety Stock	Lượng hàng dự phòng trong kho	Hạn chế nguy cơ thiếu hàng
Reorder Point	Ngưỡng tồn kho cần xem xét nhập hàng	Xác định thời điểm cần bổ sung

Lượng cần nhập	Số lượng hàng đề xuất bổ sung	Hỗ trợ quyết định nhập kho
MAPE	Mức sai lệch tương đối giữa thực tế và dự báo	Đánh giá độ chính xác của mô hình
MAE	Sai lệch trung bình giữa số lượng thực tế và dự báo	Đánh giá độ chính xác của mô hình
Stockout Risk	Mức độ nguy cơ hết hàng	Tạo cảnh báo và hỗ trợ quyết định nhập kho

E. Quy trình tổng thể

Quy trình ước lượng tốc độ tiêu thụ và tối ưu nhập kho được thực hiện theo các bước:

Dữ liệu bán hàng lịch sử



Tính tốc độ tiêu thụ theo route



Dự báo nhu cầu 7 ngày tiếp theo



Tính Safety Stock và Reorder Point



So sánh với tồn kho hiện tại



Xác định trạng thái tồn kho



Đề xuất lượng hàng cần nhập



Cảnh báo nguy cơ thiếu hàng

Quy trình trên giúp chuyển kết quả dự báo nhu cầu 7 ngày thành các quyết định quản lý tồn kho cụ thể, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp cân bằng giữa hai mục tiêu: hạn chế thiếu hàng và tránh duy trì lượng tồn kho vượt quá nhu cầu thực tế.

8.4. Kịch bản một gói cước NGỪNG CUNG CẤP HOÀN TOÀN

Trong 100.000 dòng hiện có, cả 10 SKU đều còn bán tới tháng cuối cùng của dữ liệu, nên chưa có ca thật để học. Nhóm thiết kế trước dựa trên đặc tính nguồn cung và trên các ngưỡng đo được từ chính dữ liệu.

a. Năm dạng ngừng cung cấp

Dạng	Nguyên nhân	Báo trước	Ảnh hưởng chính
Đóng gói vĩnh viễn	Nhà mạng khai tử gói hoặc đổi bảng giá	0 đến 30 ngày	Mất hẳn nhu cầu nếu không có gói thay thế
Thay bằng gói mới	Gói cũ đóng, gói mới mở gần như cùng lúc	1 đến 4 tuần	Cần nổi lịch sử cũ sang mã mới
Hết hạn hợp đồng	Hợp đồng đại lý với nhà mạng hết hạn	Biết trước theo hợp đồng	Mất cả một nhà mạng, không chỉ một SKU
Tạm ngừng	Hết hạn mức mã số trong tháng	Vài ngày	Dễ nhầm với ngừng hẳn
Ngừng theo công nghệ	Đổi chuẩn thiết bị, tắt sóng thế hệ cũ	Có lộ trình dài	Ảnh hưởng nhiều SKU cùng lúc

b. Ngưỡng phát hiện phải đặt theo từng cấp dữ liệu

Nhóm đo chuỗi ngày liên tiếp không phát sinh đơn ở cả ba cấp trên 731 ngày. Kết quả cho thấy không thể dùng một ngưỡng chung, vì độ dày dữ liệu ở ba cấp chênh nhau rất xa.

Cấp dữ liệu	Chuỗi ngày bằng 0 dài nhất quan sát được	Ngưỡng đề xuất
-------------	--	----------------

SKU toàn hệ thống (10 chuỗi)	Tối đa 1 ngày, 6 trên 10 SKU không có ngày nào bằng 0	Vàng ở 2 ngày, Đỏ ở 3 ngày
Khu vực × SKU, nhóm top 10 (Mục 4.4)	Tối đa 1 ngày	Vàng ở 3 ngày, Đỏ ở 5 ngày
Khu vực × SKU, phần còn lại của tầng A	Tối đa 12 ngày, trung bình 3,2 ngày	Vàng ở 14 ngày
Nhà mạng × SKU (460 cặp)	Trung bình 36,7 ngày, cá biệt tới 243 ngày	KHÔNG dùng chuỗi ngày bằng 0, xem đoạn dưới

Ở cấp nhà mạng × SKU, trung bình 78,2% số ngày không phát sinh đơn, và ngay cả 50 cặp lớn nhất cũng từng trông liên tiếp tới 17 ngày. Nếu đặt ngưỡng 7 ngày như dự định ban đầu thì hệ thống sẽ báo động giả gần như liên tục.

Với cấp nhà mạng, nhóm dùng tín hiệu tỉ trọng thay cho tín hiệu chuỗi ngày bằng 0. Tỉ trọng này đã có sẵn từ bước phân bổ ở Mục VI nên không phải tính thêm. Ngưỡng 5% là con số nhóm tự chọn, đủ lớn để loại các nhà mạng vốn chỉ bán lẻ tẻ, cần mentor xác nhận.

`ty_trong_30_ngay(carrier, sku) = 0` VA `ty_trong_90_ngay_truoc > 5%`
 -> nha mang nay da ngưng cung cap SKU do

Tín hiệu	Ngưỡng	Mức	Ghi chú
Chuỗi ngày bằng 0 theo cấp	Theo bảng trên	Vàng hoặc Đỏ	Tín hiệu chính
Tỉ trọng nhà mạng về 0	30 ngày liên tiếp sau khi từng trên 5%	Đỏ	Dùng cho cấp nhà mạng
Sụt so với trung bình 28 ngày	Giảm trên 60% trong 3 ngày	Vàng	Nghi hết hạn mức mã, dạng D
Tỉ lệ đơn lỗi của SKU	Vượt 10%	Vàng	Mức nền toàn hệ thống là 5,7%
Tồn mã số không được nạp thêm	Dưới mức bán 7 ngày	Đỏ	Cần dữ liệu kho mã, hiện chưa có

Ba tín hiệu cùng xuất hiện thì kết luận là ngừng hẳn: chuỗi ngày bằng 0 vượt ngưỡng của cấp tương ứng, tỉ lệ lỗi tăng trước đó, và không có lô mã mới. Nếu chỉ có chuỗi ngày bằng 0 mà kho mã vẫn còn thì nhiều khả năng là lỗi hiển thị hoặc giá, không phải đứt nguồn.

c. Ưu tiên giám sát không theo sản lượng

Không thể canh đều tay 460 cặp nhà mạng và SKU. Nhóm chấm điểm theo ba yếu tố: tỉ trọng doanh thu, tỉ trọng SIM vật lý và độ khó thay thế.

Ưu tiên	SKU	Căn cứ
1. theo dõi hằng ngày	UL-30D, D20G-30D, UL-15D	Giá 213 đến 393 nghìn mỗi SIM, chiếm 37% doanh thu dù chỉ 17% sản lượng, gần như không có gói tương đương
2. theo dõi hằng tuần	D5G-7D, D10G-10D, UL-7D	Sản lượng lớn nhất nhưng có nhiều gói lân cận thay thế được
3. theo dõi hằng tháng	D3G-5D, D1G-3D, UL-5D, D15G-15D	Giá thấp, dễ thay thế, thiệt hại doanh thu nhỏ

Kết luận đáng chú ý: nhóm cần canh chặt nhất không phải nhóm bán chạy nhất.

D5G-7D bán nhiều nhất nhưng chỉ đóng góp 9,9% doanh thu và có ba gói thay thế.

Ngược lại UL-30D bán ít nhất lại đóng góp 13,0% doanh thu và gần như không có gói tương đương.

d. Xử lý trong mô hình dự báo

Chuỗi của một SKU sau khi ngừng bán sẽ toàn số 0. Nếu để nguyên, mô hình học rằng nhu cầu đang sục sạo.

so_luong = 0 và trang_thai = active -> không có nhu cầu, GIỮ trong tập huấn luyện

so_luong = 0 và trang_thai = EOL -> không còn bán, LOẠI khỏi tập huấn luyện

Khi có SKU thay thế, nhu cầu được chuyển sang theo hệ số giảm dần theo chênh lệch giá: 0,8 cho gói cùng nhóm giá, 0,7 cho gói chênh khoảng 60% giá, và 0,5 cho gói dài ngày giá cao. Đây là hệ số khởi tạo, sẽ hiệu chỉnh bằng số thực tế sau ca đầu tiên.

SKU mất	Thay thế ưu tiên	Chênh giá	Hệ số đề xuất
---------	------------------	-----------	---------------

D1G-3D, D3G-5D	D3G-5D hoặc D5G-7D	dưới 20 nghìn	0,8
D5G-7D, D10G-10D	D10G-10D hoặc D15G-15D	khoảng 60%	0,7
D15G-15D, D20G-30D	D20G-30D hoặc UL-15D	khoảng 40%	0,6
UL-15D, UL-30D	UL-7D hoặc D20G-30D	trên 100 nghìn	0,5

Toàn bộ hệ số trong bảng là giả định của nhóm dựa trên chênh lệch giá, chưa có ca thật để kiểm chứng. Nhóm sẽ hiệu chỉnh bằng số liệu thực tế sau lần ngừng cung cấp đầu tiên, hoặc sớm hơn nếu doanh nghiệp có dữ liệu về các lần dừng gói trước đây.

e. Xử lý tồn kho

Chi SIM vật lý cần kế hoạch xả, vì eSIM là mã số nên huỷ gần như không mất chi phí.

$so_ngay_xa_het = ton_vat_ly / (SIM_vat_ly_ban_moi_ngay \times he_so_mua_vu)$
CẢNH BÁO ĐỎ khi $so_ngay_xa_het > so_ngay_con_lai_den_ngay_ngung$

Thời gian cảnh báo tối thiểu là 17 ngày, gồm 7 ngày cam kết cấp hàng của đối tác cộng 10,5 ngày là mức phân vị 90 của độ trễ từ lúc đặt tới lúc kích hoạt. Ngưỡng 7 ngày trong yêu cầu đề bài chỉ đủ cho tình huống cạn kho thông thường, không đủ cho tình huống ngừng cung cấp.

Ngoài ra tại mọi thời điểm luôn có khoảng 980 SIM đã bán nhưng chưa kích hoạt, tính bằng 161 SIM mỗi ngày nhân 6,1 ngày độ trễ trung bình. Khi một SKU dừng, nhà mạng cần giữ hiệu lực cho số mã này thêm tối thiểu 15 ngày, bằng đúng độ trễ tối đa quan sát được, nếu không doanh nghiệp phải hoàn tiền.

f. Thời điểm ngừng quyết định mức thiệt hại

Kết quả phân tích mùa vụ ở M1 cho thấy mỗi SKU có một mùa cao điểm riêng. Cùng một SKU nhưng dừng vào thời điểm khác nhau thì thiệt hại khác nhau rõ rệt.

SKU	Mùa cao điểm	Chỉ số mùa vụ	Tháng nhạy cảm nhất
D3G-5D	Quốc khánh 2/9	1,37	Cuối tháng 8

D5G-7D, D20G-30D	Tết Nguyên Đán	1,30 và 1,33	Tháng 1 đến tháng 2
D1G-3D, UL-5D	Mùa hè	khoảng 1,21	Tháng 6 đến tháng 8
SIM vật lý nói chung	Quốc khánh 2/9	1,28	Cuối tháng 8

Đề xuất: khi nhận thông báo ngừng cung cấp, hệ thống tự tra hệ số mùa vụ của SKU đó trong 30 ngày kế tiếp và nhân vào lượng thiệt hại ước tính. Nếu hệ số vượt 1,2 thì nâng một mức ưu tiên xử lý.

Ngưỡng 1,2 tương ứng mức tăng 20% so với ngày thường, là con số nhóm tự chọn, chưa có căn cứ từ thực tế vận hành.

g. Quy trình theo mốc thời gian

Mốc	Việc cần làm
T-17 trở về trước	Hệ thống cảnh báo hoặc nhận thông báo từ đối tác. Xác nhận lại với nhà mạng. Đặt trạng thái sunset trong SKU_CATALOG.
T-17	Ngừng đặt thêm hàng. Tính số ngày xả tồn, chấm mức xanh vàng đỏ. Tra hệ số mùa vụ 30 ngày tới.
T-14	Kích hoạt kế hoạch xả theo mức đã chấm. Chuẩn bị SKU thay thế lên kênh bán.
T-7	Rà lại tiến độ xả. Nếu chưa đạt một nửa thì nâng mức hành động.
T0	Đặt trạng thái EOL. Gỡ khỏi kênh bán. Loại khỏi tập huấn luyện. Chuyển nhu cầu sang SKU thay thế theo hệ số ở Mục 8.4.
T+15	Kết thúc nghĩa vụ phục vụ các đơn đã bán nhưng chưa kích hoạt.
T+30	Đo bốn chỉ số ở Mục 8.8, hiệu chỉnh lại hệ số chuyển đổi bằng số thực tế.

h. Bốn chỉ số đo riêng cho kịch bản này

Các chỉ số dự báo ở Mục IX không dùng được cho kịch bản này, vì sau khi SKU dừng thì giá trị thật bằng 0 nên MAPE không tính được.

Chỉ số	Cách tính	Mục tiêu
--------	-----------	----------

Thời gian cảnh báo trước	Ngày phát hiện trừ ngày SKU thực sự dừng	Tối thiểu 17 ngày
Tỉ lệ xả hết tồn vật lý	SIM bán được chia tồn tại thời điểm báo ngừng	Từ 95% trở lên
Giá trị hàng chết	Tồn còn lại nhân giá vốn	Dưới 2% doanh thu tháng của SKU đó
Tỉ lệ giữ được khách	Đơn chuyển sang SKU thay thế chia nhu cầu ước tính	Từ 70% trở lên

i. Dữ liệu cần bổ sung để chạy được kịch bản

Bảng SKU_CATALOG hiện chỉ có thông số kỹ thuật của gói gồm dung lượng, thời hạn và loại gói, chưa có thông tin vòng đời. Thiếu sáu cột dưới đây thì không triển khai được các mục 8.2 đến 8.8.

Cột thêm	Kiểu	Ý nghĩa	Dùng ở mục
status	enum	active / sunset / EOL / suspended	8.4 — lọc tập huấn luyện
eol_date	date	Ngày dừng bán, để trống nếu chưa biết	8.5 — tính số ngày xả tồn
notice_date	date	Ngày đối tác thông báo	8.8 — đo thời gian cảnh báo
eol_type	enum	Một trong năm dạng A đến E	8.1 — chọn cách xử lý
successor_sku	text	SKU thay thế, để trống nếu không có	8.4 — chuyển nhu cầu
grace_days	int	Số ngày nhà mạng còn giữ hiệu lực mã sau ngày dừng	8.5 — phục vụ đơn chưa kích hoạt

Sáu cột này do bộ phận vận hành nhập tay khi nhận thông báo từ đối tác, không sinh tự động từ dữ liệu đơn hàng. Vì vậy cần xác định rõ ai chịu trách nhiệm cập nhật, nếu không thì bảng sẽ luôn rỗng và toàn bộ kịch bản không chạy.

Riêng dạng C, tức hết hạn hợp đồng với cả một nhà mạng, được xử lý qua bước phân bổ ở Mục VI: tỉ trọng của nhà mạng đó về 0 và phần nhu cầu tự động dồn sang các nhà mạng còn lại trong cùng khu vực. Không cần logic riêng.

8.5. Ngưỡng nhập hàng và đề xuất Reorder theo nhà cung cấp

Ngưỡng nhập hàng và đề xuất Reorder theo nhà cung cấp

Hệ thống quản lý tồn kho riêng theo từng khu vực và xác định ngưỡng nhập hàng theo từng nhà cung cấp (carrier). Mỗi nhà cung cấp có cấu hình mặc định về thời gian giao hàng, số ngày tồn kho an toàn và số lượng đặt tối thiểu. Với những SKU có yêu cầu khác biệt, hệ thống cho phép thiết lập cấu hình riêng; khi tính toán, ưu tiên cấu hình theo SKU, nếu không có thì sử dụng cấu hình mặc định của nhà cung cấp.

A. Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu được chia thành hai nhóm:

- **Dữ liệu thật:** lịch sử đơn hàng trong orders_clean.csv, sử dụng các trường region, carrier, sku, product_type, quantity, order_datetime và order_status. Chỉ các đơn có trạng thái success được đưa vào tính nhu cầu.
- **Dữ liệu cần bổ sung hoặc giả định để minh họa:** tồn kho hiện tại, số lượng hàng đang về, thời gian giao hàng, số ngày tồn kho an toàn và số lượng đặt tối thiểu.

Không sử dụng activation_lag_days làm thời gian giao hàng, vì trường này phản ánh khoảng thời gian từ khi đặt hàng đến khi kích hoạt sản phẩm.

B. Đơn vị tính Reorder

Đề xuất tính Reorder theo tổ hợp:

Khu vực × Nhà cung cấp × SKU × Loại sản phẩm

Việc bổ sung nhà cung cấp vào khóa tồn kho giúp xác định đúng nguồn hàng cần nhập, tránh sử dụng cùng một lượng tồn kho chung để tính cho nhiều nhà cung cấp. Tách eSIM và physical_SIM giúp tránh gộp hai loại sản phẩm có cách quản lý tồn kho khác nhau; đây là đề xuất cần mentor xác nhận.

Theo đó, bảng REGION_INVENTORY và REORDER_RECOMMENDATION cần bổ sung carrier_id và product_type.

C. Phân bổ dự báo cho từng nhà cung cấp

Hệ thống vẫn dự báo nhu cầu ở cấp **Khu vực × SKU** như định hướng của báo cáo. Để phục vụ Reorder, kết quả này được phân bổ xuống từng nhà cung cấp và loại sản phẩm theo tỷ trọng số lượng bán thành công trong 30 ngày gần nhất:

Tỷ trọng phân bổ = Số lượng bán của nhà cung cấp và loại sản phẩm / Tổng số lượng bán của cùng khu vực và SKU

Nhu cầu dự báo được phân bổ = Nhu cầu dự báo của khu vực và SKU × Tỷ trọng phân bổ

Tổng nhu cầu sau phân bổ phải bằng tổng nhu cầu dự báo ban đầu. Nếu không phát sinh nhu cầu trong 30 ngày, có thể mở rộng cửa sổ lên 90 ngày; nếu vẫn thiếu dữ liệu, cần bổ sung quy tắc phân bổ hoặc xem xét thủ công.

Đây là phương án đơn giản phục vụ đồ án, dựa trên giả định cơ cấu bán hàng trong thời gian tới tương đối ổn định.

D. Công thức xác định ngưỡng và lượng nhập

Các chỉ số được tính riêng cho từng tổ hợp quản lý tồn kho:

Chỉ tiêu	Công thức
Tốc độ tiêu thụ (velocity_7d)	Tổng số lượng bán thành công trong 7 ngày gần nhất / 7
Tồn kho an toàn (safety_stock)	Làm tròn lên (velocity_7d × safety_stock_days)
Điểm đặt hàng lại (reorder_point)	Làm tròn lên (velocity_7d × lead_time_days + safety_stock)
Tồn kho mục tiêu (target_stock)	Làm tròn lên (reorder_point + forecast_7d_qty)
Lượng cần bổ sung	MAX(0, target_stock – current_stock – in_transit_qty)

Số ngày còn đủ hàng (days_of_cover)	current_stock / velocity_7d
--	-----------------------------

Trong đó, forecast_7d_qty là tổng nhu cầu dự báo 7 ngày đã được phân bổ cho đúng nhà cung cấp, SKU và loại sản phẩm. Nếu có reorder_point_qty được cấu hình riêng, hệ thống sử dụng giá trị này thay cho ngưỡng tính tự động.

Quy tắc đề xuất nhập hàng:

- Khi current_stock < reorder_point, hệ thống tính lượng cần bổ sung.
- Nếu lượng cần bổ sung lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn min_order_qty, nâng lên bằng số lượng đặt tối thiểu.
- Nếu lượng cần bổ sung bằng 0, không đề xuất nhập thêm, kể cả khi nhà cung cấp có quy định số lượng đặt tối thiểu.
- Nếu SKU đã ngừng cung cấp, không tạo đề xuất nhập mới.

E. Cảnh báo và kết quả đầu ra

Mức cảnh báo	Điều kiện
CRITICAL	current_stock < safety_stock
WARNING	safety_stock ≤ current_stock < reorder_point
OK	current_stock ≥ reorder_point

Lượng hàng đang về được trừ khi tính số lượng cần đặt để tránh nhập trùng. Tuy nhiên, nếu chưa biết ngày nhận hàng, hệ thống vẫn giữ cảnh báo thiếu hàng dựa trên tồn kho hiện tại.

Bảng kết quả gồm: ngày tạo đề xuất, khu vực, nhà cung cấp, SKU, loại sản phẩm, tồn kho hiện tại, hàng đang về, nhu cầu dự báo 7 ngày, tốc độ tiêu thụ, tồn kho an toàn, điểm đặt hàng lại, lượng đề xuất nhập và mức cảnh báo. Kết quả chi tiết được tổng hợp theo nhà cung cấp để hỗ trợ lập kế hoạch mua hàng.

F. Phạm vi áp dụng

Dataset hiện chưa có tồn kho và cấu hình nhà cung cấp thực tế. Vì vậy, các giá trị bổ sung để chạy thử phải được ghi rõ **“MINH HỌA CHƯA PHẢI SỐ LIỆU VẬN HÀNH THẬT”**. Khi thiếu đầu vào, hệ thống ghi nhận chưa đủ dữ liệu, không tự coi tồn kho bằng 0 để đề xuất nhập hàng.

Ngày dự kiến cạn kho được xác định bằng cách trừ dần nhu cầu dự báo khỏi tồn kho hiện tại. Với dự báo chỉ có 7 ngày, hệ thống chưa thể bảo đảm mục tiêu cảnh báo trước ít nhất 7 ngày trong mọi trường hợp; yêu cầu này cần được đánh giá thêm bằng mô phỏng và mở rộng khoảng dự báo khi cần.

IX. Kế hoạch thực hiện M1 / M2 / M3

9.1. M1 – Data & Baseline (hạn 19/09/2026)

- Đọc và kiểm tra schema thật của order data (20 cột, 100.000 dòng, 0 order_id trùng).
- Chuẩn hoá order_datetime thành order_date; xử lý activation_datetime theo hướng chờ mentor xác nhận ở Mục IX/X.
- Lọc order_status = success cho chuỗi target (tạm thời, chờ mentor xác nhận câu hỏi 3).
- Gộp dữ liệu theo tổ hợp Ngày × Khu vực × SKU, dựng đủ 80 chuỗi liên tục xuyên suốt 2024–2025, điền 0 cho ngày không phát sinh đơn.
- Phân tích mùa vụ: theo thứ trong tuần, theo tháng/mùa du lịch, quanh giai đoạn Tết Dương lịch (dữ liệu chưa có nhãn lịch Âm lịch Việt Nam – nếu cần phân tích sâu theo Tết Âm lịch, nhóm sẽ xin mentor bổ sung lịch lễ).
- Baseline Naive và Moving Average 7 ngày cho 3–5 tổ hợp đại diện (chuỗi dày nhất, thưa nhất, và 1–2 tổ hợp trung bình).

9.2. M2 – Xây dựng và đánh giá mô hình dự báo (hạn 17/10/2026)

- Xác định Top 10 tổ hợp Khu vực × SKU theo tổng quantity bán thành công (Mục 4.5).
- Chia train/test theo thứ tự thời gian, không xáo trộn dữ liệu.
- Baseline Naive & Moving Average 7 ngày cho toàn bộ Top 10.
- Thử nghiệm Prophet trên 2–3 tổ hợp đại diện (ổn định / nhiều ngày = 0 / biến động lớn).

- Xây dựng LightGBM Global Model cho toàn bộ Top 10 với feature ban đầu: lag_1, lag_7, day_of_week, month, region, sku.
- Đánh giá bằng MAE, MAPE (và các metric bổ sung ở Mục 7.2 nếu kịp), so sánh với baseline; chọn mô hình cho M3 dựa trên kết quả thực nghiệm, không chốt trước.

9.3. M3 – Rule Engine & sản phẩm demo (hạn 07/11/2026)

- Chuẩn hoá bảng SUPPLIER_CONFIG và REGION_INVENTORY bằng SỐ LIỆU MINH HOẠ, đánh dấu rõ "MINH HOẠ – CHƯA PHẢI SỐ THẬT" trong mọi tài liệu/slide/dashboard demo.
- Rule engine: tra Reorder Point/Safety Stock theo từng khu vực (và theo nhà cung cấp/SKU nếu mentor xác nhận cần) → tính đề xuất nhập hàng và mức cảnh báo.
- Cảnh báo cận kho trước ≥ 7 ngày.
- Dashboard cho phép lọc theo khu vực/SKU, hiển thị forecast, tồn kho, ngưỡng, cảnh báo.
- Chuẩn bị 5–10 slide demo theo mạch: Bài toán → Dữ liệu → Xử lý → Baseline → Mô hình dự báo → Kết quả → Tồn kho → Cảnh báo → Dashboard.

X. Câu hỏi cần Mentor xác nhận

- **Câu 1:** Hướng dự báo: mentor xác nhận nhóm nên dự báo TỔNG gộp theo khu vực, hay RIÊNG theo từng tổ hợp (khu vực, SKU) như đề xuất ở Mục IV?
- **Câu 2:** Trục thời gian target: dùng order_datetime (ngày đặt) hay activation_datetime (ngày kích hoạt, đang thiếu 5,69% dữ liệu ở các đơn không thành công) để tính target và phân tích mùa vụ?
- **Câu 3:** order_status đưa vào target: chỉ giữ success như đề xuất, hay cộng thêm refunded (vì nhu cầu đã từng phát sinh, chỉ bị huỷ sau đó) để không đánh giá thấp nhu cầu thị trường thực?
- **Câu 4:** Ngưỡng Reorder Point/Safety Stock: áp dụng CHUNG cho cả nhà cung cấp (carrier), hay khác nhau theo TỪNG SKU của cùng một nhà cung cấp (xem tham khảo ngành ở Mục 7.5)?
- **Câu 5:** Dữ liệu tồn kho hiện tại theo từng kho khu vực: hiện hoàn toàn chưa có – mentor/doanh nghiệp có thể cung cấp nguồn nào (snapshot định kỳ, hệ thống ERP, hay số liệu ước lượng ban đầu để demo)?

- **Câu 6:** Đơn vị "kho khu vực" nên map theo trường region (8 khu vực, như nhóm đề xuất), hay theo carrier/destination_country (46/18 giá trị, chi tiết hơn)?
- **Câu 7:** Với các tổ hợp có chuỗi dữ liệu thừa (ví dụ South Asia, Mideast – tỷ lệ ngày = 0 lên tới 90%+), mentor có yêu cầu áp dụng mô hình riêng đơn giản hơn, hay chấp nhận sai số cao hơn 20% cho nhóm này?
- **Câu 8:** Mục tiêu $MAPE \leq 20\%$ áp dụng cho TRUNG BÌNH của Top 10, hay TỪNG tổ hợp trong Top 10 đều bắt buộc phải đạt?
- **Câu 9:** Chi phí tồn kho (unit_cost_vnd, gross_revenue_vnd) có cần đưa vào bài toán tối ưu (ví dụ ưu tiên nhập SKU giá trị cao trước), hay chỉ dùng để xếp hạng/báo cáo?
- **Câu 10:** Dashboard bắt buộc hiển thị những chỉ số nào: Actual, Forecast, MAPE, tồn kho, Safety Stock, Reorder Point, ngày dự kiến hết hàng, mức cảnh báo – có thiếu/thừa gì so với kỳ vọng của mentor/doanh nghiệp?
- **Câu 11:** Mức độ tự động của hệ thống: chỉ đưa cảnh báo/khuyến nghị để người quản lý quyết định, hay cần tự động tạo đề xuất/phiếu nhập hàng?
- **Câu 12:** Kịch bản SKU ngừng cung cấp/SKU mới (Mục 7.4): hướng xử lý nhóm đề xuất (đóng băng forecast, bán nốt tồn, cold-start SKU mới bằng SKU tương đồng) có phù hợp thực tế vận hành không?

XI. Điểm nhóm chưa tự kết luận được

- Chưa xác định được liệu physical_SIM và eSIM có cần tách hai chính sách tồn kho khác nhau hay dùng chung một mô hình – dữ liệu hiện có cho thấy cả hai loại đều bán ở mọi SKU/khu vực, nhưng nhóm chưa có căn cứ vận hành để quyết định tách hay gộp.
- Chưa rõ nên xử lý activation_datetime bị rỗng (5.691 dòng) như một tín hiệu nghiệp vụ (ví dụ đơn chưa từng được kích hoạt) hay bỏ hẳn cột này khỏi pipeline dự báo.
- Chưa rõ độ ưu tiên giữa "dự báo đúng số lượng" và "dự báo đúng ngày cận kho" khi hai tiêu chí này có thể mâu thuẫn ở một số mô hình.
- Chưa có căn cứ để đưa ra bất kỳ con số Safety Stock/Reorder Point cụ thể nào, kể cả số minh họa, vì hoàn toàn không có dữ liệu vận hành tồn kho thật – mọi con số ở M3 chỉ là placeholder phục vụ demo pipeline, không phản ánh thực tế vận hành của doanh nghiệp.

XII. Kết luận

Qua quá trình cập nhật theo góp ý mentor, Team SIGMA xác định lại phạm vi đề tài với ba nguyên tắc xuyên suốt: (1) chỉ dùng dữ liệu order thật làm nguồn duy nhất, mọi bảng khác đều được đánh dấu rõ là giả định; (2) mở rộng phạm vi dự báo cho toàn bộ khu vực, với đơn vị dự báo đề xuất là (khu vực, SKU); (3) tồn kho và ngưỡng nhập hàng được thiết kế tách riêng theo từng kho khu vực và có thể theo từng nhà cung cấp.

Pipeline tổng quát: Order data (thật) → Xử lý & tổng hợp theo Ngày × Khu vực × SKU → Dự báo nhu cầu 7 ngày tới → Tính tồn kho theo từng kho khu vực → Đề xuất đặt hàng → Cảnh báo cận kho.

Các nội dung về schema dữ liệu, định nghĩa target, đơn vị kho, cấp áp dụng ngưỡng reorder và chính sách xử lý các kịch bản đặc biệt (Mục IX, X) cần được mentor xác nhận trước khi nhóm triển khai chính thức ở M2.